# 科尔沁工业园区内蒙古蒙苏生物科技有限公司“9•24”一般中毒和窒息生产安全事故调查报告

## 目　录

一、基本情况

（一）事故有关单位概况

（二）有关合同情况

（三）生产二硝托胺工艺情况

（四）有关单位安全管理情况

二、事故发生经过及现场勘察情况

（一）事故发生经过

（二）事故现场勘查情况

（三） 事故造成的人员伤亡情况及经济损失

（四）其他情况

三、应急救援处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

（二）事故现场应急处置情况

（三）医疗救治和善后情况

（四）事故应急处置评估

四、事故原因分析

（一）直接原因

（二）间接原因

（二）其他可能因素排除

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

（二）有关监管部门

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）事故有关责任人的责任认定及行政处罚建议

（二）事故相关单位的责任认定及行政处罚建议

七、事故主要教训

（一）安全生产主体责任落实不到位

（二）从业人员及管理人员安全生产意识匮乏

八、事故防范和整改措施建议

（一）强化安全生产管理，落实全员安全生产责任制

（二）增强安全生产意识，严格落实主要负责人安全生产管理职责

（三）强化以租代管职责，完善合作保障机制

（四）加强执法监督管理，严格落实党政部门安全监管责任

2025年9月24日10时许，通辽市科尔沁工业园区内蒙古蒙苏生物科技有限公司厂区内发生一起一般中毒和窒息生产安全事故，造成2人受伤。

事故发生后，区委、区政府高度重视，常务副区长孟凡辉第一时间作出指示，要求尽快成立事故调查组，第一时间做好善后和调查工

作。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493 号）有关规定，经科尔沁区人民政府批准，2025年9月26日，由区委常委、区政府常务副区长任组长，区应急管理局、区公安分局、区总工会有关同志组成科尔沁工业园区内蒙古蒙苏生物科技有限公司“9·24”一般中毒和窒息生产安全事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区纪委监委同志参加，开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、问询谈话和分析论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故发生原因及暴露出的突出问题提出了事故防范措施建议。

经事故调查组认定，该起事故是一起企业从业人员未佩戴劳动防护用品违规检修尾气吸收塔堵塞故障时中毒受伤，施救人员未佩戴劳动防护用品盲目施救，同样中毒受伤，事故造成2名工人中毒受伤，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故有关单位概况

1.内蒙古蒙苏生物科技有限公司。成立于2018年9月28日，企业类型为有限责任公司，统一社会信用代码91150404MA0Q1E9A32，法定代表人：王艳军，注册资本：伍佰万元人民币，注册地址：内蒙古自治区通辽市科尔沁区通华蓖麻化工集团院内，员工人数：11人，经营范围：许可项目：饲料添加剂生产；饲料生产；兽药生产；兽药经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具

体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：饲料添加剂销售；实验动物垫料销售；生物饲料研发；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑工程机械与设备租赁；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；光伏发电设备租赁；特种设备出租。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.通辽市通华蓖麻化工有限责任公司。成立于2001年6月30日，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），统一社会信用代码91150500701441298C，法定代表人：邓广山，注册资本：贰亿叁仟叁佰叁拾叁万柒仟捌佰元整人民币，注册地址：内蒙古自治区通辽市明仁大街东段，行业：化学原料和化学制品制造业，经营范围包括一般项目：非食用植物油加工；回收食品无害化处理；食品进出口；塑料制品制造；油料种植；麻类作物

种植（不含大麻）；生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）；非主要农作物种子生产；初级农产品收购；住房租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；集装箱租赁服务；土地使用权租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；建筑材料销售；高品质特种钢铁材料销售；非食用植物油销售；化肥销售；煤炭及制品销售；水泥制品销售；粮食收购。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）有关合同情况

2021年4月1日，通辽市通华蓖麻化工有限责任公司陈鹰（公司工会主席）与内蒙古蒙苏生物科技有限公司（高怀宝）签订厂房租赁合同，包括原锅炉车间厂房、浸出厂房、溶剂油库、站台仓库、部分设备及东侧两件车库、西

办公楼、食堂及附属建筑物。主要用于生产二硝托胺。

2024年1月5日，内蒙古蒙苏生物科技有限公司任命何祥林为该公司总经理（聘用），任命侯林为该公司专职安全生产管理人员。董华为该公司的实际控制人。

2025年7月31日，通辽市通华蓖麻化工有限责任公司邓广山（公司总经理）与内蒙古蒙苏生物科技有限公司（王艳军，董华的妻子）签订租赁合同，但是未签订相关安全生产管理协议。

（三）生产二硝托胺工艺情况

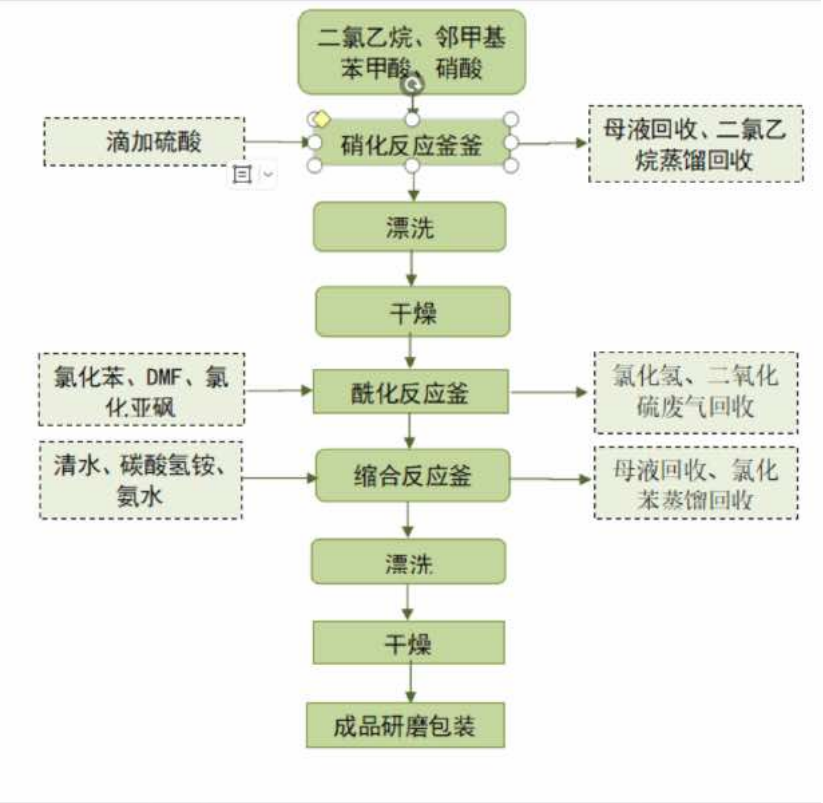
二硝托胺（Dinitolmide），别名3,5-二硝基邻甲苯甲酰胺、球痢灵，外文名包括dinitolmide、3,5-Dinitro-o-toluamide等。化学式C8H7N3O5，分子量225.16，CAS号148-01-6。该物质为淡黄色粉末，无臭，味苦，溶于丙

酮，微溶于乙醇，在氯仿或乙醚中极微溶解，不溶于水，熔点183-185°C（lit.）。

依据《危险化学品目录（2022版）》，该物质不属于危险化学品，属于兽用粉剂/散剂/预混剂生产项目（持有新兽药证书的品种和自动化密闭式高效率混合生产工艺除外）为限制类。

主要中毒气体产生于酰化反应环节。在酰化反应釜中计量注入溶剂无水氯苯、硝化中间体、DMF（N，N-二甲基甲酰胺）催化剂20kg，氯化亚砜，机械搅拌10分钟至30分钟混合均匀。加料温度15-20°C，氯化亚砜滴加时间15min，此过程不会放热。缓慢加热升温到80°C，升温时间3h。此反应过程产生气体废气（主要成分是氯化氢和二氧化硫），此时开启尾气吸收，经过两级降膜吸收和碱回收，酸碱中和达到排放标准进行处理。保温2h（80°C），反应釜内液体透明或取样观察液体透明微黄色，

物料应无析出，合格后经漂洗、干燥获得二硝托胺。




球痫灵生产工艺流程

（四）有关单位安全管理情况

内蒙古蒙苏生物科技有限公司未制定酰化釜酸性尾气吸收塔故障处理操作规程；未设置安全生产管理机构；未明确全员安全生产责任制；未制定生产安全事故应急救援预案；未对本单位员工进行安全生产教育和培训，并如实记录安全生产教育和培训情况；本年度未组织

应急救援演练；在组织生产前，未检查本单位的安全生产状况；未及时排查生产安全事故隐患；未能及时发现并制止员工违反操作规程的行为；在组织试生产前，未向有关部门通报或报备；未向从业人员提供符合防毒要求的劳动防护用品。

二、事故发生经过及现场勘察情况

（一）事故发生经过

2025年9月24日上午，内蒙古蒙苏生物科技有限公司工人陈书明作业过程中发现酰化釜酸性尾气吸收塔堵塞，在未穿戴防护面罩、未佩戴气体检测仪的状态下，擅自打开吸收塔下部检查孔，使用水冲洗酸性尾气吸收塔内堵塞的填料时吸入废气中的氯化氢、二氧化硫气体中毒。另一名工作人员王媛媛发现陈书明中毒情况后，也未穿戴防毒面具盲目施救，在施救过程中也同样中毒。10时许，当班班长车间主任

柏浩枝日常巡查过程中发现在酰化釜酸性尾气吸收塔处有人中毒，随即给生产销售（安全生产负责人）李家好打电话求救。10时15分许，李家好到达现场后，与柏浩枝穿戴防毒面具后将2名中毒人员从车间抬到外面。11时许，伤者被送至通辽市医院进行救治。

（二）事故现场勘查情况

事故现场位于内蒙古自治区通辽市通华蓖麻化工有限公司厂区南侧生产车间一楼尾气吸收塔处（地理坐标东经122.324，北纬43.622）。该库房由老锅炉房改造而成，内部设有生产设备废弃处理设备，主要由多个不同功能的塔体、管道和阀门组成。



图2 厂房内部图　　图3 尾气吸收塔

（三）事故造成的人员伤亡情况及经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986）有关规定，此次事故造成直接经济损失约70万元。

表 1 事故人员伤亡信息

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 户籍 | 工作单位 | 职务 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王媛媛 | 女 | 34岁 | 620122xxxxxx1749 | 甘肃省皋兰县 | 内蒙古蒙苏生物科技有限公司 | 操作工 |
| 陈书明 | 女 | 50岁 | 362502xxxxxx0614 | 江苏省常州市 | 内蒙古蒙苏生物科技有限公司 | 操作工 |

（四）其他情况

2025 年 9 月 24 日，天气：晴，温度：20.0°C，湿度：40.0%，风向：南风，事故现场光线：自然光。

三、应急救援处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年9月24日10时许，内蒙古蒙苏生物科技有限公司当班班长车间主任柏浩枝发现王媛媛（伤者）、陈书明（伤者）倒在生产车间罐区尾气吸收处，随即上报生产负责人李家好，电话联系李家好说明了情况。10时15分许，李家好与柏浩枝穿戴防毒面具将中毒人员拖拽至通风处，11时许，送往通辽市医院进行救治。12时许，科尔沁区应急管理局接到科尔沁区公安局通报后，第一时间赶往现场，并将该起事故上报至区政府值班室和市应急管理局。

（二）事故现场应急处置情况

10时许，生产车间白班班长柏浩枝巡查期间发现王媛媛（伤者）、陈书明（伤者）倒在罐区尾气收集处，随即电话联系副总李家好说明了情况，并电话汇报给董华（实际负责人）。

10时15分许，副总李家好到达事故现场，与巡查工柏浩枝穿戴好防毒面具后将中毒人员拖拽至通风口处，开展救援工作。11时许，将中毒人员送往通辽市医院进行救治。

（三）医疗救治和善后情况

11时许，2名伤者被送往通辽市医院进行救治，10月10日，2名伤者已脱离生命危险。

事故发生后，区应急管理局、区公安局等有关部门和企业积极开展善后工作。按照医疗救治、善后安抚的要求，由内蒙古蒙苏生物科技有限公司具体负责处理善后工作，立即开展对事故伤者家属慰问工作，安抚家属情绪。经过区应急管理局协调，内蒙古蒙苏生物科技有

限公司与伤者家属进行沟通。10月15日，企业与伤者家属达成谅解协议，善后工作平稳有序。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，企业主要负责人立即组织开展救援，将受伤人员送至医院救治。政府各部门应急救援组织迅速，事故现场管控有序，组织医疗机构对伤者进行救治，积极开展善后事宜，未发生舆情事件。

四、事故原因分析

（一）直接原因

内蒙古蒙苏生物科技有限公司从业人员陈书明擅自检修尾气吸收塔堵塞故障时，因法兰垫片老化且酰化釜升温导致釜内尾气流窜到人孔处，发生氯化氢、二氧化硫气体中毒。王媛媛未穿戴防毒面具盲目施救也同样中毒。

（二）间接原因

内蒙古蒙苏生物科技有限公司未组织制定检维修操作规程；未开展应急演练，未在危险场所设置安全警示标志，隐患排查治理流于形式；对于可能含有有毒气体的尾气处理系统，其检查、冲洗作业未制定专项安全操作规程，未明确必须停车、置换、检测、佩戴个体防护用品等关键步骤；未在尾气吸收塔等可能泄漏有毒气体的区域设置固定式气体检测报警仪，也未配备便携式检测设备；企业实际控制人董华不具备安全生产管理资质与能力，法定代表人王艳军未实际履行主要负责人职责；从业人员未经有效的三级安全教育，不具备岗位安全风险和应急处置知识。

（二）其他可能因素排除

经公安部门和应急管理部门调查及事故调查组调查询问，排除他杀和突发灾害等其他因素。

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.内蒙古蒙苏生物科技有限公司安全管理缺失；未明确全员安全生产责任制；未制定本单位操作规程；未制定酰化釜酸性尾气处理操作规程[1]；未设置安全生产管理机构[2]；未制定生产安全事故应急救援预案[3]；未对本单位员工进行安全生产教育和培训，并如实记录安全生产教育和培训情况[4]；本年度未组织应急救援演练[5]；在组织生产前，未检查本单位的安全生产状况；未及时排查生产安全事故隐患[6]；未能及时发现并制止员工违反操作规程的行为[7]。

2.通辽市通华蓖麻化工有限公司未对承租单位安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查；未能及时发现内蒙古蒙苏生物科技有限公司安全隐患问题并及时督促整改[8]；未记录承租单位安全生产检查情况。

（二）有关监管部门

根据《科尔沁区人民政府关于印发〈科尔沁区有关部门安全生产职责分工〉的通知》，科尔沁工业园区管委会负责园区内生产经营单位的安全生产管理工作，组织开展园区内生产经营单位的安全生产隐患排查、检查和治理工作。履行属地管理责任不到位；开展安全生产监督检查工作不到位；安全监管存在漏洞盲区，对小微企业疏于管理。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）事故有关责任人的责任认定及行政处罚建议

1.王艳军，女，群众，内蒙古蒙苏生物科技有限公司法定代表人，2018年任职。未严格履行本单位安全生产责任；未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未有效组织制定并

实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未充分督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第四项、第五项、第六项[9]规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[10]规定，建议由区应急局对其处以上一年年收入40%的罚款。

2.董华，男，中共党员，内蒙古蒙苏生物科技有限公司实际负责人，2021年任职。未履行安全生产管理职责；没有安全生产管理资质证书。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条和《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条[11]之规定，建议由区应急局对其依法处以上一年年收入40%的罚款。

3.李家好，男，群众，内蒙古蒙苏生物科技有限公司副总经理，2021年任职，负责内蒙古蒙苏生物科技有限公司生产销售工作。未制定安全规章制度与专项操作规程；未按时检查制度执行情况并及时修补漏洞；未组织分管领域危险源辨识与分级评估；未按时对危化品存储等关键部位排查隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一项、第五项、第六项[12]、第二十六条第二款[13]规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项[14]之规定，建议由区应急局对其依法处以上一年年收入25%的罚款。

4.候林，男，群众，内蒙古蒙苏生物科技有限公司安全员，2021年任职，负责内蒙古蒙苏生物科技有限公司安全管理工作。未严格落实安全管理职责；未有效组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度和操作规程；未及时排查

生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；未及时制止和纠正违反操作规程的行为。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一项、第四项、第五项、第六项[15]规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[16]和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项[17]之规定，建议由区应急局对其依法处以上一年年收入25%的罚款。

5.邓广山，男，群众，通辽市通华蓖麻化工有限公司总经理，2019年任职。未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[18]规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款[19]规定，建议由区应急局依法对其给予行政处罚。

6.陈书明，女，群众，内蒙古蒙苏生物科技有限公司操作工。在缺少规范有效的操作规程和监护的情况下违规作业。依据《安全生产违

法行为行政处罚办法》第四十五条第一项[20]，建议由区应急局依法对其给予行政处罚。

7.王媛媛，女，群众，内蒙古蒙苏生物科技有限公司操作工。在缺少规范有效的操作规程和监护的情况下违规作业，鉴于事故中存在救人情节，建议免于责任追究。

（二）事故相关单位的责任认定及行政处罚建议

1.内蒙古蒙苏生物科技有限公司。未建立健全安全生产责任制，隐患排查治理流于形式，未在较大危险因素场所设置警示标志，未对安全设备进行经常性维护和保养，安全生产教育培训不到位，未开展应急演练，从业人员不掌握应急处置措施。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[21]、第三十五条[22]、第三十六条[23]、第四十一条第二款[24]规定，依据《中华人民共和国安全生产法》

九十七条第一项、第三项、第四项、第五项、第六项[25]、第九十九条第一项、第三项[26]、第一百一十四条第一项[27]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第一项[28]之规定，建议由区应急局对其给予行政处罚。

2.通辽市通华蓖麻化工有限公司。未与承租单位签订安全生产管理协议，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条[29]规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[30]之规定，建议由区应急局对其给予行政处罚。

（三）有关部门处理情况

由科尔沁区纪委监委对科尔沁工业园区管委会相关科级以上责任人进行谈话提醒。

七、事故主要教训

（一）安全生产主体责任落实不到位

内蒙古蒙苏生物科技有限公司未建全安全生产责任制，未充分落实安全生产管理制度，安全管理失职失能层层失守；日常监管检查流于表面，隐患排查无记录、生产前无交底和评估，直接导致风险失控；安全风险分级管控与隐患排查治理机制不健全；生产物料、产品、风险源等核心信息信息不透明；现场管理缺位；应急预案与演练机制不完善，流于形式。

（二）从业人员及管理人员安全生产意识匮乏

内蒙古蒙苏生物科技有限公司主要负责人、安全管理人员履职尽责不到位，无安全生产管理资质证书，生产前未进行针对性安全交底；从业人员未严格落实岗位安全责任，安全生产意识淡薄，工作过程麻痹大意，不注重安全问题隐患。

八、事故防范和整改措施建议

这起事故暴露出内蒙古蒙苏生物科技有限公司安全生产管理缺失，为吸取事故教训，防止类似事故发生，提出以下整改意见：

（一）强化安全生产管理，落实全员安全生产责任制

内蒙古蒙苏生物科技有限公司要深刻吸取本次事故的教训，充分认识事故暴露出的本质问题，举一反三，认真查找和解决安全管理工作中的漏洞。加强安全管理，特别是对于风险隐患较小的岗位、工作区域监督管理，坚决落实全员安全生产责任制，从上至下认真梳理岗位职责。要加大隐患排查治理力度，要针对本次事故在全公司开展一次全面的安全生产风险隐患大排查大整治行动，并召开警示教育培训会，以教育促警醒，坚决防范遏制类似事故的发生。加强岗位看管监护，加强作业期间的巡检巡查。

（二）增强安全生产意识，严格落实主要负责人安全生产管理职责

内蒙古蒙苏生物科技有限公司主要负责人应履行法定义务，必须严格恪守法律规定，全面履行安全生产管理职责，落实应尽职责，对本单位的安全生产工作负责；具备合格的安全生产知识与管理能力，主要负责人和安全生产管理人员必须取得安全生产知识和管理能力考核合格证。公司主要负责人、分管安全生产工作的负责人、安全生产管理机构负责人及专职安全生产管理人员要按要求参加对应层级的安全生产考核，主动参加具备合法资质的培训机构组织的安全生产专项培训，按规定报名参加行业主管部门组织的考核，考核后方可上岗履职。持证人员要将考核所学知识转化为安全管理实操能力，开展安全培训与应急演练，以专业能力引领企业安全生产管理水平全面提升。

（三）强化以租代管职责，完善合作保障机制

通辽市通华蓖麻化工有限责任公司作为出租方，要建立“五个一”安全管理机制，明确专职安全协调人员，制定风险管控清单，对厂房公共区域实施常态化管理。同时，建立承租方安全信息档案，记录资质变动、安全培训、隐患整改等情况。内蒙古蒙苏生物科技有限公司作为承租方，要落实“五不得”管理要求，要建立内部安全管理制度和隐患排查机制。双方要成立安全合作协调小组，确保信息对称、协作高效。更要完善配套管理制度体系，包括安全检查细则、隐患整改办法、应急管理规定、违规处罚机制等，为事故防范提供制度支撑。

（四）加强执法监督管理，严格落实党政部门安全监管责任

科尔沁区要认真汲取“9.3”事故和“9.24”事故教训，举一反三，开展警示教育，要进一步完善安全生产监管职责清单，厘清各类规模以下企业和个体工商户安全监管职能部门；科尔沁区工业园区要严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责和”“三管三必须”要求，对辖区企业开展一次安全隐患大排查大整治，对发现问题隐患实行销号管理，要严厉打击各类违法违规生产，进一步推动企业安全生产主体责任落实，提升企业的安全风险管控意识和应急处置能力，切实筑牢企业安全防线。

附件：事故调查组签名表

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制

定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第六项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

[5]《中华人民共和国安全生产法》第八十一条：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六项：制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，

及时消除生产安全事故隐患。（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[11]《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规

程和生产安全事故应急救援预案；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第二十六条第二款：生产经营单位作出涉及安全生产的经营决策，应当听取安全生产管理机构以及安全生产管理人员的意见。

[14]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；

[15]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及

安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[16]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[17]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款。

[18]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[19]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款：生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生

产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

[20]《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；

[21]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进

行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[22] 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[23] 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条：安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。

[24] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落

实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[25]《中华人民共和国安全生产法》第九十七条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（一）未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员、注册安全工程师的；（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；（四）未如实记录安全生产教育和培训情况的；（五）未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报的；（六）未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练的；

[26]《中华人民共和国安全生产法》第九十九条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任:（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的。

[27]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[28]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第一项：事故发生单位对一般事故负有责任

的，依照下列规定处以罚款：（一）造成3人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以下直接经济损失的，处30万元以上50万元以下的罚款；

[29]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[30]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安

全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。